



Análise e Modelagem II

Exercício Completo de UML — Aplicativo de Delivery de Comida

Contexto: Realização de um pedido

- Considere o desenvolvimento de um **aplicativo de delivery de comida**, semelhante às plataformas de pedidos on-line.
- Para simplificar o exercício, vamos concentrar a modelagem no processo principal de **realização de um pedido**.
- Diagrama de Casos de Uso; Diagrama de Classes; Diagrama de Objetos; Diagrama de Sequência; e Diagrama de Comunicação.



Sistema: Food Delivery

O **cliente** pode:

- consultar restaurantes;
- visualizar o cardápio;
- adicionar produtos ao pedido;
- realizar um pedido;
- realizar o pagamento;
- acompanhar o pedido.

O **restaurante** pode:

- receber pedidos;
- aceitar ou recusar pedidos;
- atualizar o status do preparo.

O **entregador** pode:

- receber uma solicitação de entrega;
- aceitar a entrega;
- atualizar o status da entrega.



Diagrama de Casos de Uso

O que cada ator pode fazer no sistema?

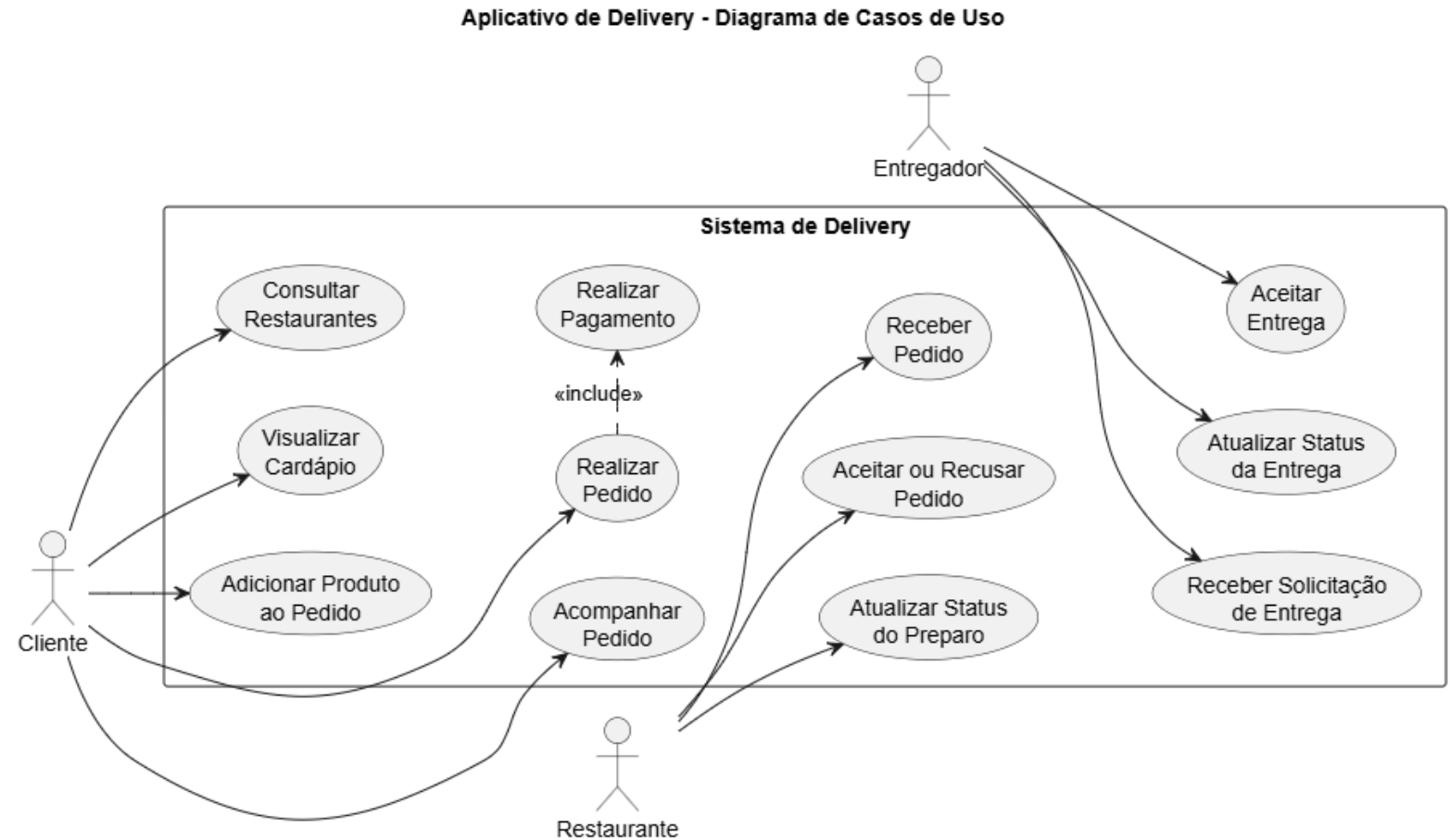
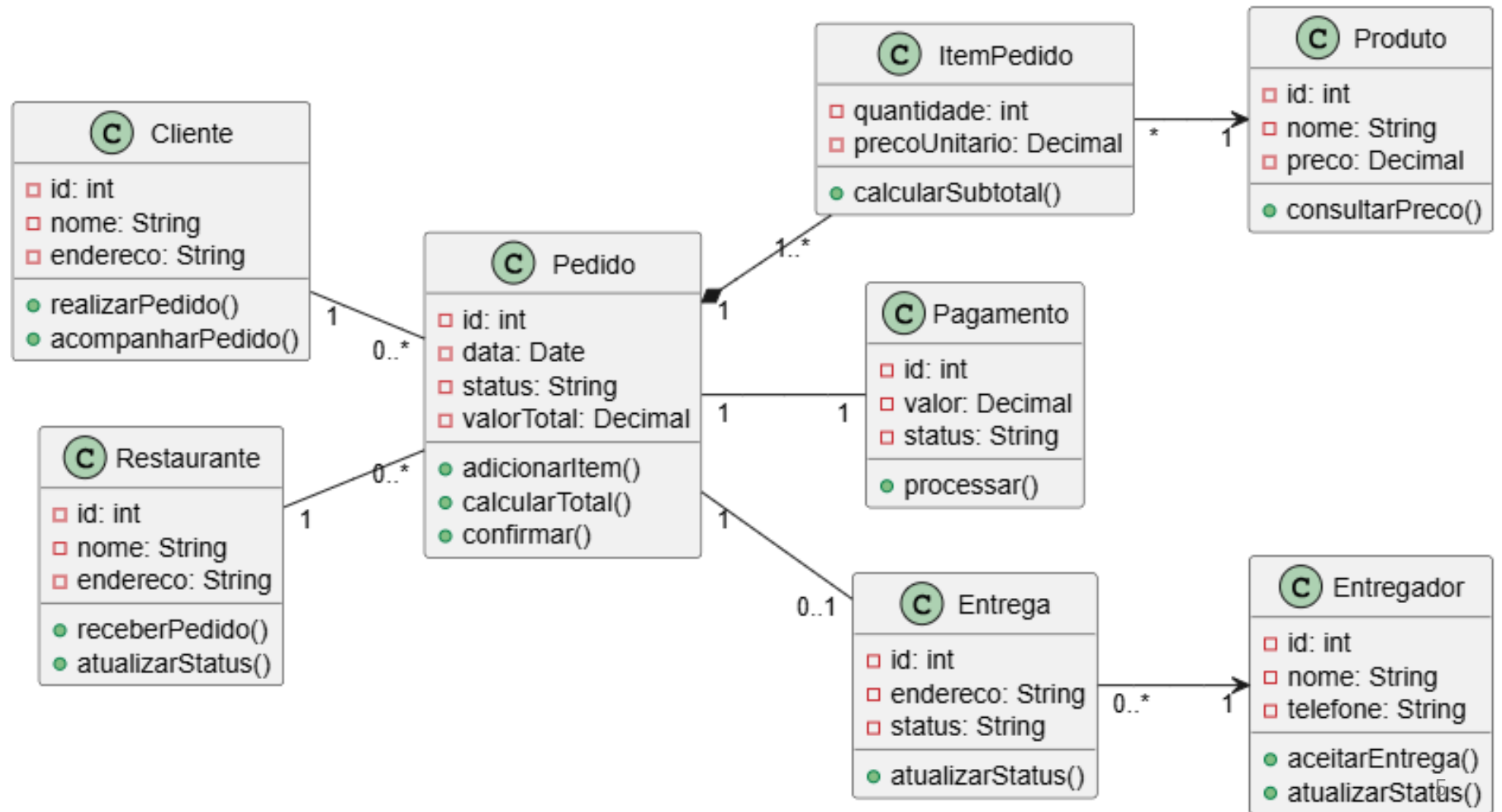


Diagrama de Classes

Aplicativo de Delivery - Diagrama de Classes



Quais elementos do domínio são necessários para representar o sistema?



Diagrama de Objetos

Estado concreto do sistema em determinado momento.

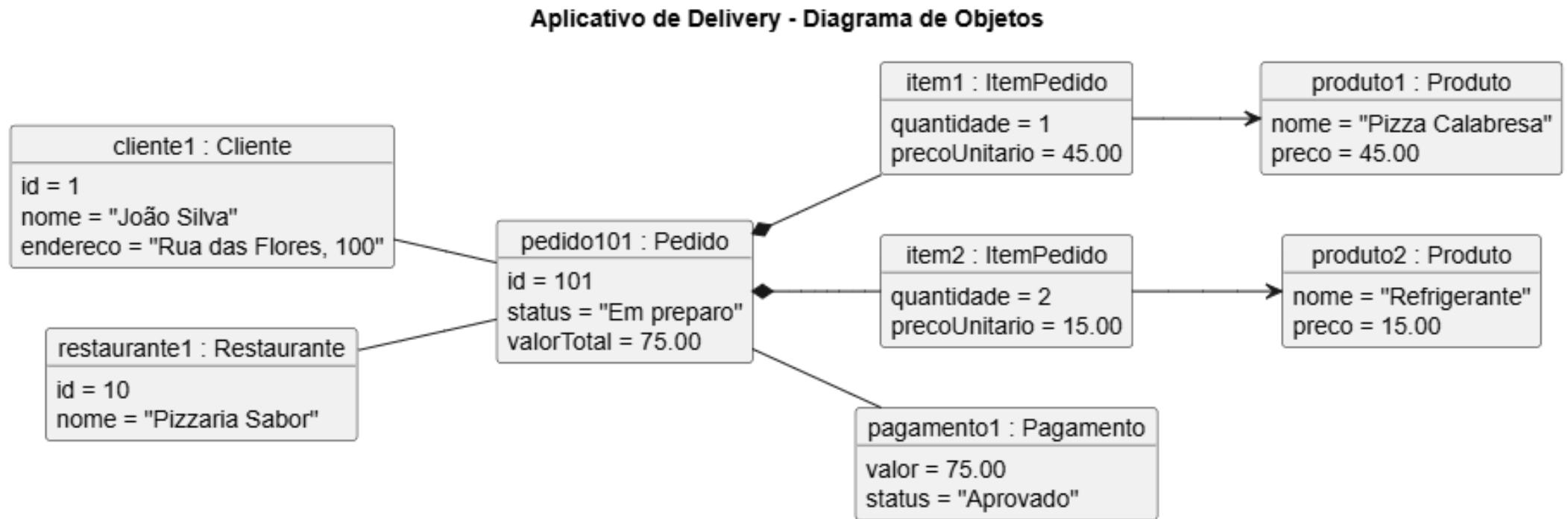


Diagrama de Sequência

Em que ordem os participantes interagem para concluir uma operação?

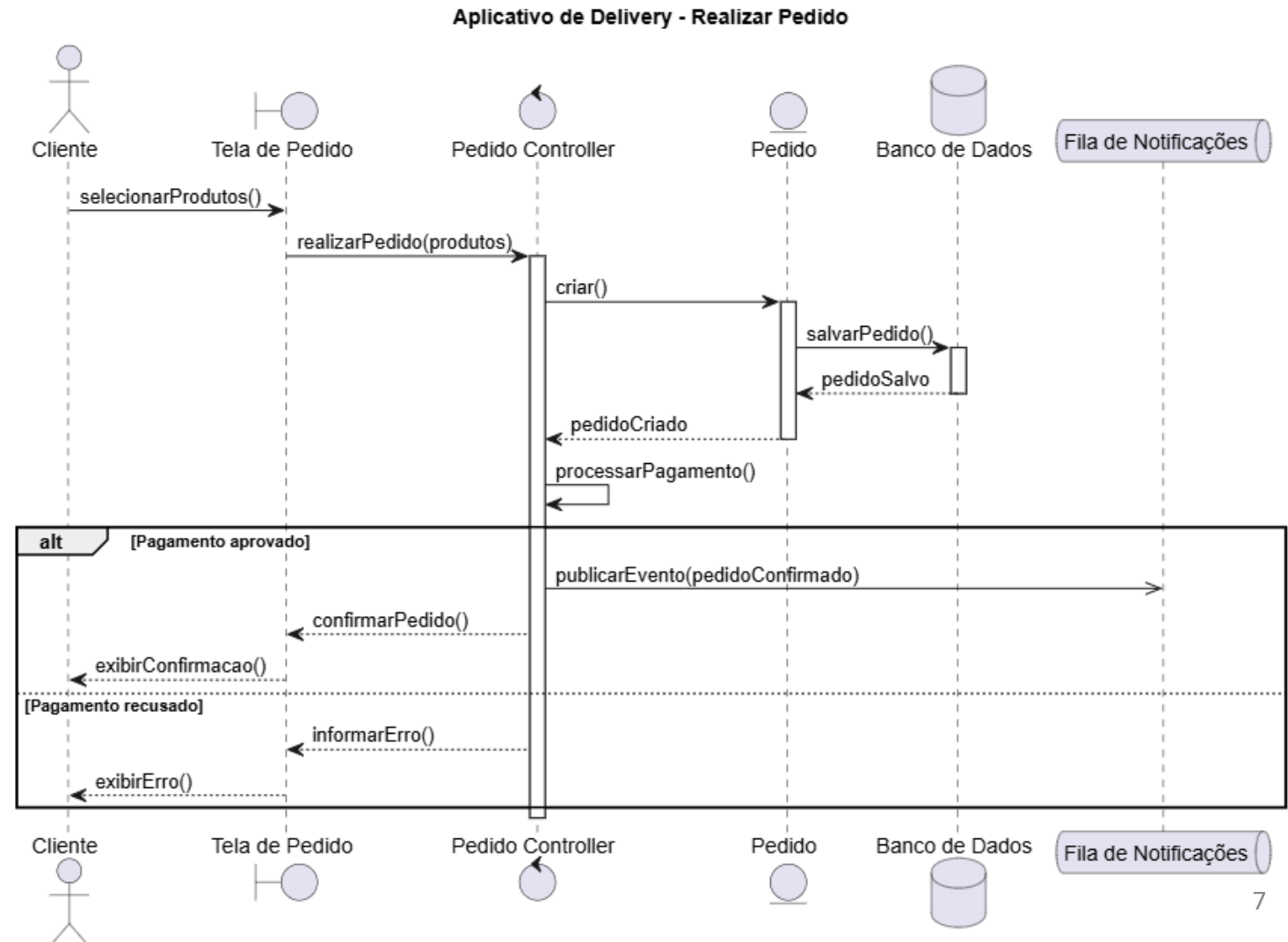


Diagrama de Comunicação

O Diagrama de Sequência enfatiza:

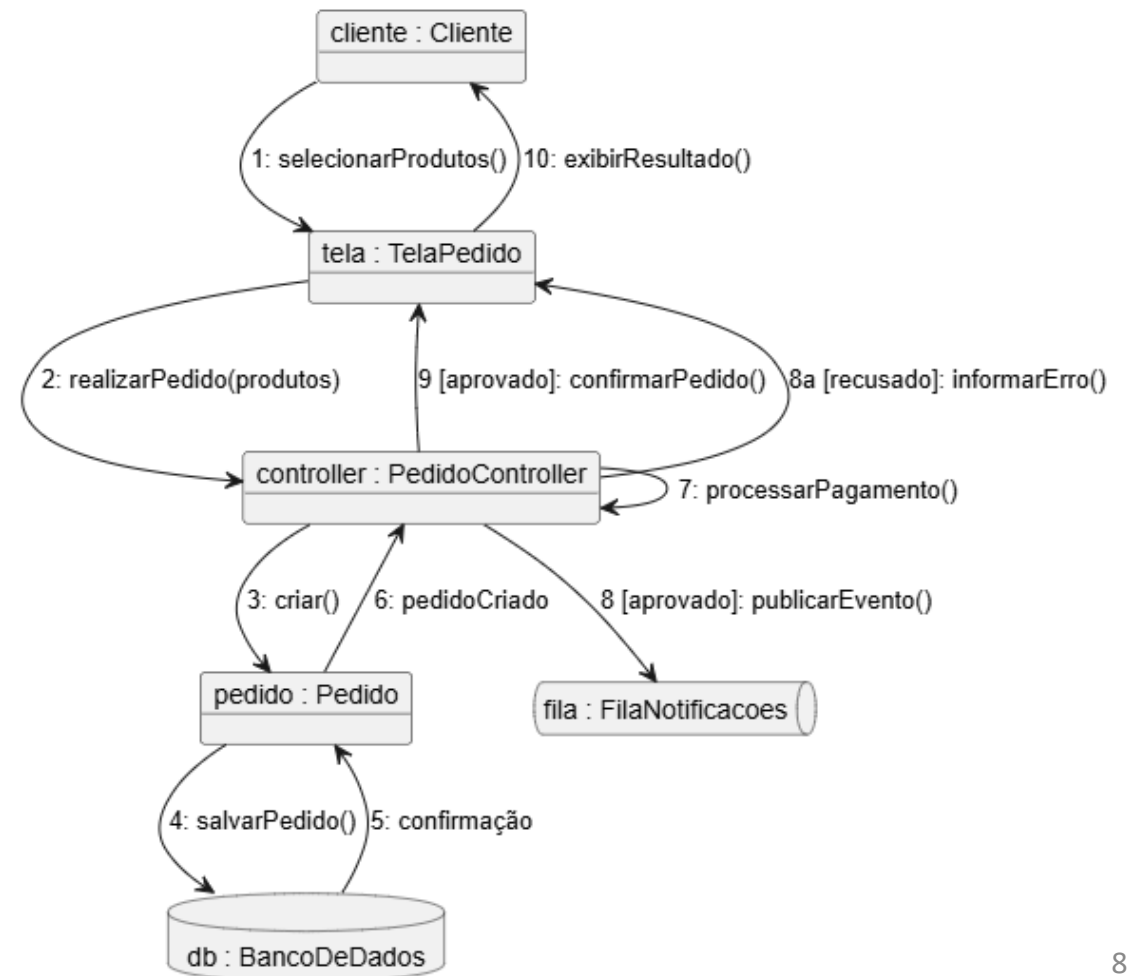
A ordem temporal das mensagens.

O Diagrama de Comunicação enfatiza:

A rede de colaboração entre os participantes.

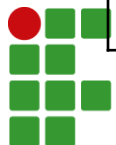
A sequência das mensagens é indicada por **numeração**.

Aplicativo de Delivery - Diagrama de Comunicação



Resumo

Diagrama	Pergunta principal	Aplicação no Delivery
Casos de Uso	O que o sistema faz?	Realizar pedido, pagar e acompanhar entrega
Classes	Quais elementos existem?	Cliente, Pedido, Produto e Pagamento
Objetos	Como está o sistema em um momento específico?	Pedido 101 realizado por João
Sequência	Como as mensagens ocorrem ao longo do tempo?	Cliente realiza um pedido
Comunicação	Quem colabora e em qual ordem?	Cliente, tela, controlador, pedido e banco



Como os diagramas se conectam

A modelagem UML é mais consistente quando os diagramas são desenvolvidos como **perspectivas complementares do mesmo sistema**, e não como desenhos isolados.

1. Identificamos os **atores e as funcionalidades** com o Diagrama de Casos de Uso.
2. Identificamos os **principais conceitos e relacionamentos do domínio** no Diagrama de Classes.
3. Demonstramos uma **situação concreta** com o Diagrama de Objetos.
4. Detalhamos a **ordem temporal das interações** no Diagrama de Sequência.
5. Representamos a mesma colaboração, enfatizando as **ligações e as mensagens entre os participantes** com o Diagrama de Comunicação.

